

피아노 연주 시뮬레이션을 위한
운지법 및 IK 애니메이션 물리 기반 렌더링 시스템
PIANO HAND SIMULATOR

정근녕 · 한승현 · 이수민 · 곽경민

목차

01 프로젝트 개요

02 운지법 결정 시스템

03 Jacobian IK 생성 시스템

04 Chaos Flesh 물리 시뮬레이션

05 텐션맵 & 커스텀 셰이더

06 파트 간 인터페이스

07 결과 및 성능

08 2학기 계획 & 결론

프로젝트 개요

기존 기술의 한계

기존 스키닝 기술의 한계
손가락을 굽힐 때 관절이 뭉개지고 부피가 사라지는 문제

음악 연주 흐름과 손의 움직임 제약을
동시에 고려하는 운지법 자동화 도구 없음

악보 파일(MIDI)에서 최종 렌더링 영상까지
이어지는 통합 자동화 시스템의 부재

본 프로젝트 목표

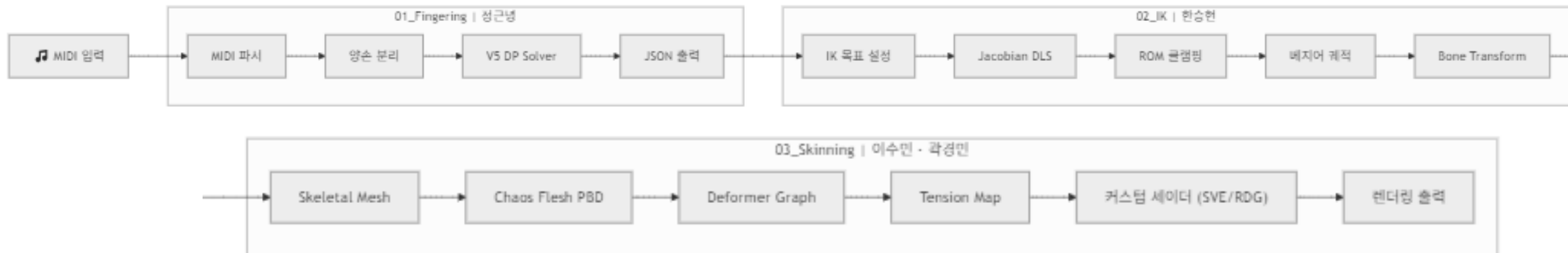
MIDI-to-Motion

음악 파일을 입력받아 자연스러운
손 동작 애니메이션을 자동으로 생성

High-Fidelity Rendering

물리 기반 피부 변형 시뮬레이션으로
주름·핏줄까지 사실감 있게 렌더링

전체 시스템 파이프라인



Module 1 — 지능형 운지법 결정 엔진

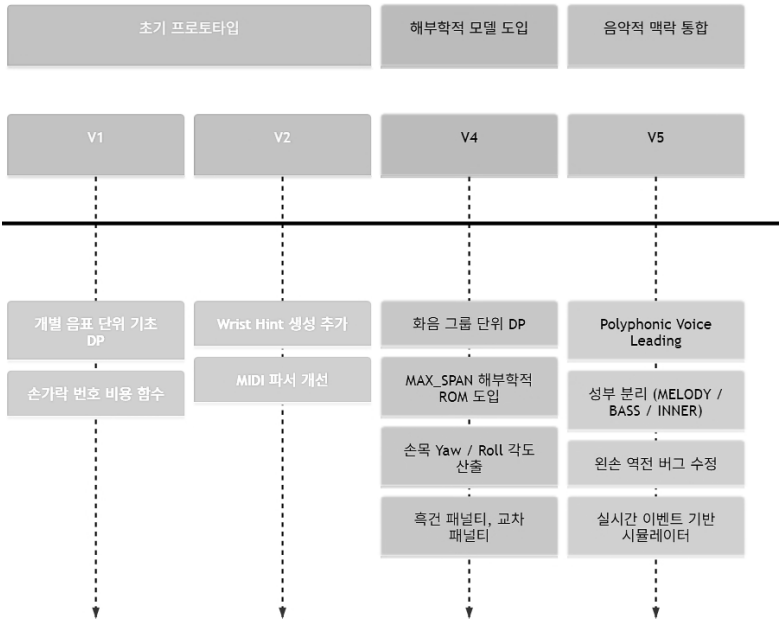
정근녕

버전 진화

V1 / V2
개별 음표 단위 탐색
기본 비용 함수 설계
손목 방향 힌트 추가

V4
화음 묶음 단위 탐색
손가락 간격 제약 적용
손목 각도 자동 산출

V5
성부 분리 분석 도입
멜로디·저음·내성 역할 분류
왼손 방향 오류 수정



처리 파이프라인

① MIDI Parser (Format 0/1 지원)

↓

② 양손 분리 (피치 밀도 최저점)

↓

③ Chord-based DP Solver

↓

④ 손목 물리 모델링 (Yaw / Roll)

↓

⑤ JSON 출력 → IK 입력

Module 1 — 비용 함수 & Polyphonic Voice Leading

9개 평가 기준을 합산하여 가장 자연스러운 손가락 배정을 선택

손 간격 제약 손가락 간격이 실제 가동 범위를 초과하면 차단 +5,000 / 쌍	레가토 연속성 이웃 화음에서 멜로디가 자연스럽게 이어질 때 보상 -20 (보상)
손가락 교차 차단 엄지 외 손가락이 서로 엇갈리는 배정 차단 +2,000	성부별 선호도 멜로디·저음·내성 역할에 맞는 손가락 우선 배정 -12 ~ +20
동시 재사용 금지 동시에 누르는 음에 같은 손가락 배정 금지 +2,500	아르페지오 방향성 아르페지오 진행 방향에 맞게 손가락 순서 유도 +35 / +60

성부별 손가락 전략

멜로디 (MELODY) | 약지·새끼손가락 우선 / 엄지 기피 / 선율 연속성 보상 저음 (BASS) | 왼손 새끼·오른손 엄지 우선 / 저음역 안정적 지지 내성 (INNER) | 검지·중지·약지 / 화음 내부 음표 담당

$$TotalCost = \sum W_{move} + \sum W_{difficulty} + \sum W_{anatomical} + \sum W_{role}$$

Module 1 — 결과물(다음 module로 보내기위한..)

4.12 출력 JSON 데이터 스키마

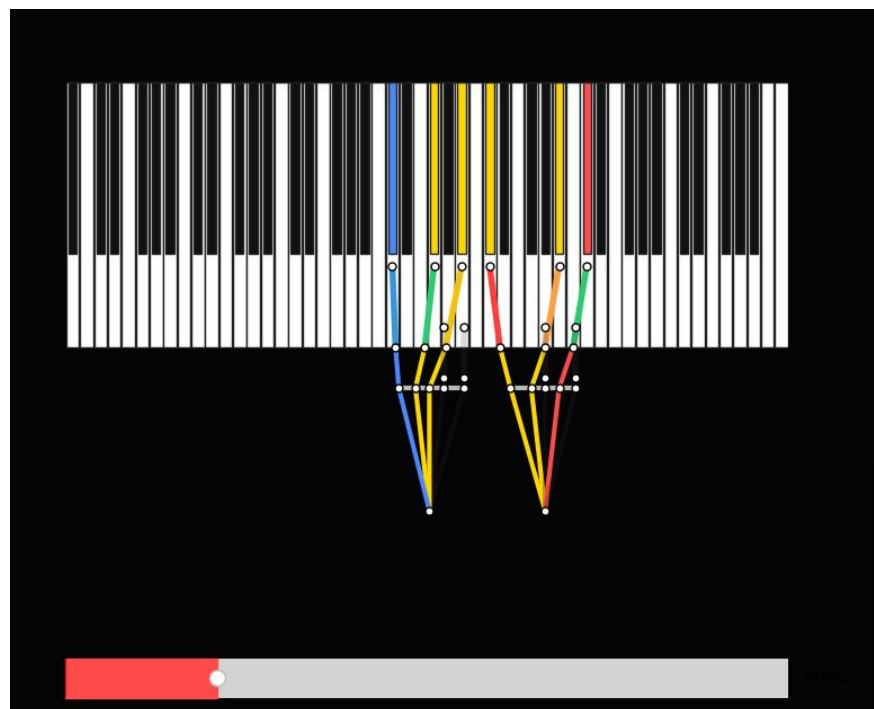
```
{
  "pitch":          int,    // MIDI 음고 (21~108)
  "start_ms":       float,  // 시작 시각 (ms)
  "duration_ms":    float,  // 지속 시간 (ms)
  "hand":           string, // "Left" | "Right"
  "role":           string, // "MELODY" | "BASS" | "INNER"
  "finger":         int,    // 1~5
  "pressure":       float,  // 0.0~1.0 (velocity 기반)
  "key_depth":      float,  // 건반 누름 깊이
  "is_black":       bool,   // 흑건 여부
  "wrist_pos_normalized": float, // 0.0~1.0 (88키 기준 손목 위치)
  "wrist_yaw_deg":  float,  // ±35.0°
  "wrist_roll_deg": float   // ±20.0°
}
```

실제 출력 예시 (드뷔시 Clair de Lune 첫 화음):

```
[
  {
    "pitch": 60, "start_ms": 0.0, "duration_ms": 1200.0,
    "hand": "Right", "role": "MELODY", "finger": 3,
    "pressure": 0.622, "key_depth": 0.622,
    "is_black": false,
    "wrist_pos_normalized": 0.449,
    "wrist_yaw_deg": -5.0, "wrist_roll_deg": 0.0
  },
  {
    "pitch": 64, "start_ms": 0.0, "duration_ms": 1200.0,
    "hand": "Right", "role": "INNER", "finger": 4,
    "pressure": 0.559, "key_depth": 0.559,
    "is_black": false,
    "wrist_pos_normalized": 0.449,
    "wrist_yaw_deg": -5.0, "wrist_roll_deg": 0.0
  }
]
```

Module 1 — 시각화 결과

드뷔시 달빛 — 실제 연주 vs. V5 엔진 출력 비교 (일치율 85% 이상)

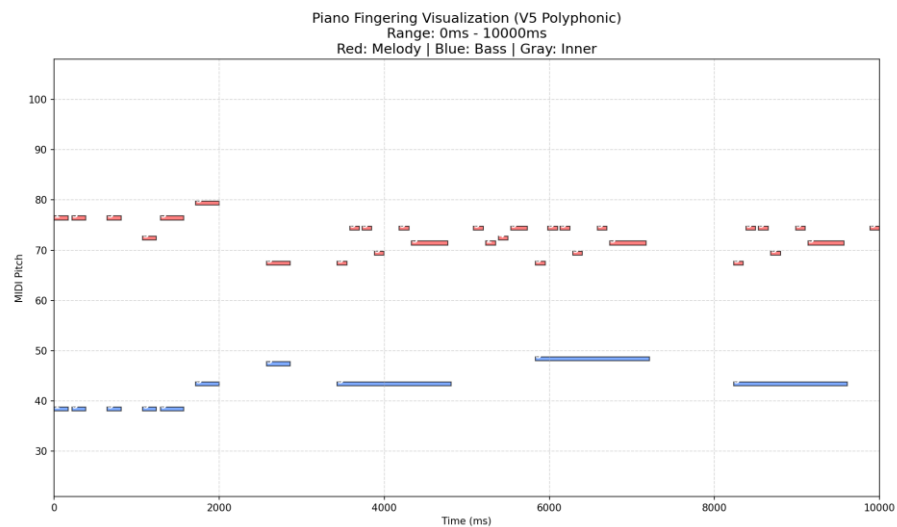


Musical score for 'Clair de Lune' by Debussy, showing the first few measures. The score is in G-flat major and 3/4 time. The first measure is marked *pp* (pianissimo). The second measure is marked *m.f.* (mezzo-forte). The third measure is marked *f* (forte). The score includes a video player showing a person's hands playing the piano. The video player has a title bar with 'C. Debussy Clair de Lune' and a '기본 보기' (Basic View) button. The video player also has a 'SANFTY' logo.

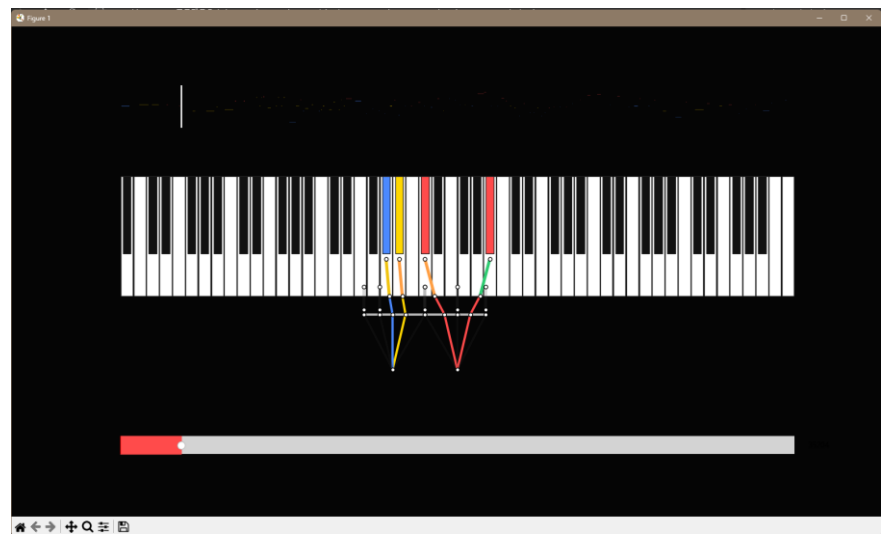
다음: 드뷔시: 달빛 (Debussy: Clair de Lune)

Module 1 — 시각화 결과

V5 성부 태깅 (슈퍼 마리오 64 메들리, 0~10s)



실시간 시뮬레이터



Module 2 — Jacobian DLS 역운동학 시스템

한승현

핵심 수식

$$\Delta\theta = J^T (JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} \Delta e$$

J : 각 관절이 손끝 위치에 미치는 영향 행렬
λ = 0.05 → 불안정한 자세에서 급격한 관절 변화 방지
Max Step : 0.1 rad → 반복마다 최대 회전량 제한

관절별 ROM 제약

관절	굴곡	신전	내외전
MCP	0~90°	0~20°	±20°
PIP	0~100°	0~10°	—
DIP	0~80°	0~5°	—
엄지 CMC	0~50°	0~50°	±40°

7단계 반복 연산

① 타건 목표 좌표 설정 (건반 3D 위치)

② 순방향 운동학 (손목 → 손끝 위치 계산)

③ 관절 영향 행렬(Jacobian) 구성

④ DLS 방법으로 관절 회전량 계산

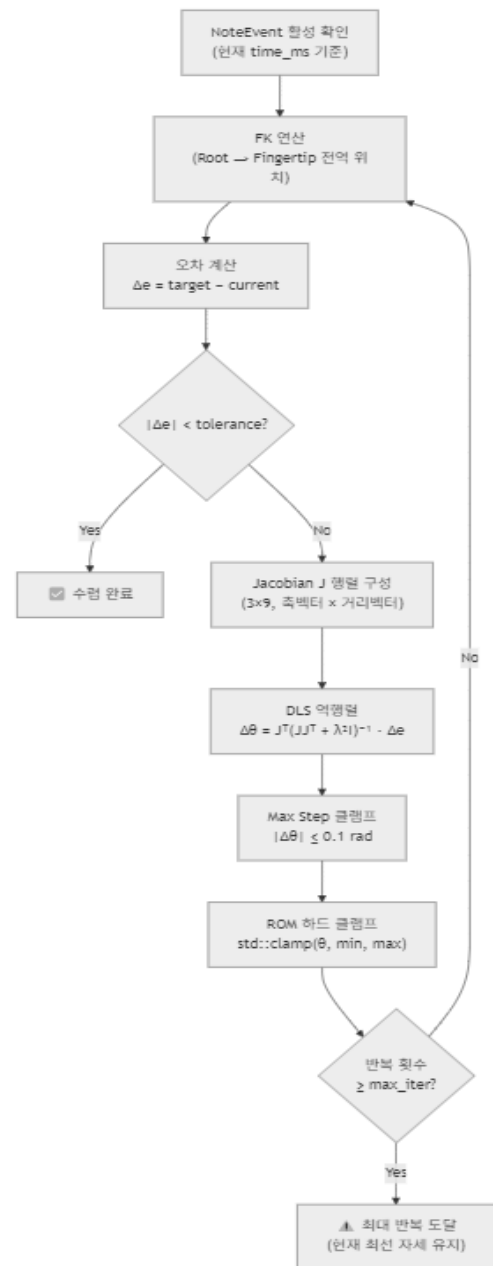
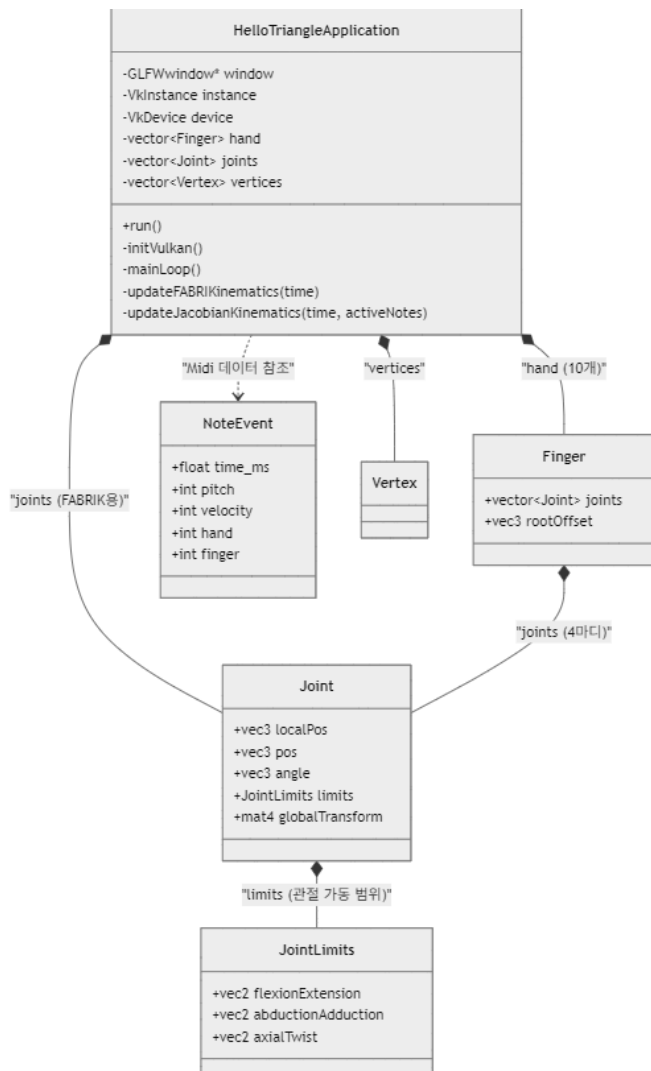
⑤ 관절 한계 근접 시 회전량 자동 감속

⑥ 최대 회전량 제한 적용 (0.1 rad / 반복)

⑦ 관절 범위 내로 고정 → 수렴 판정

Module 2 — Jacobian DLS 역운동학 시스템

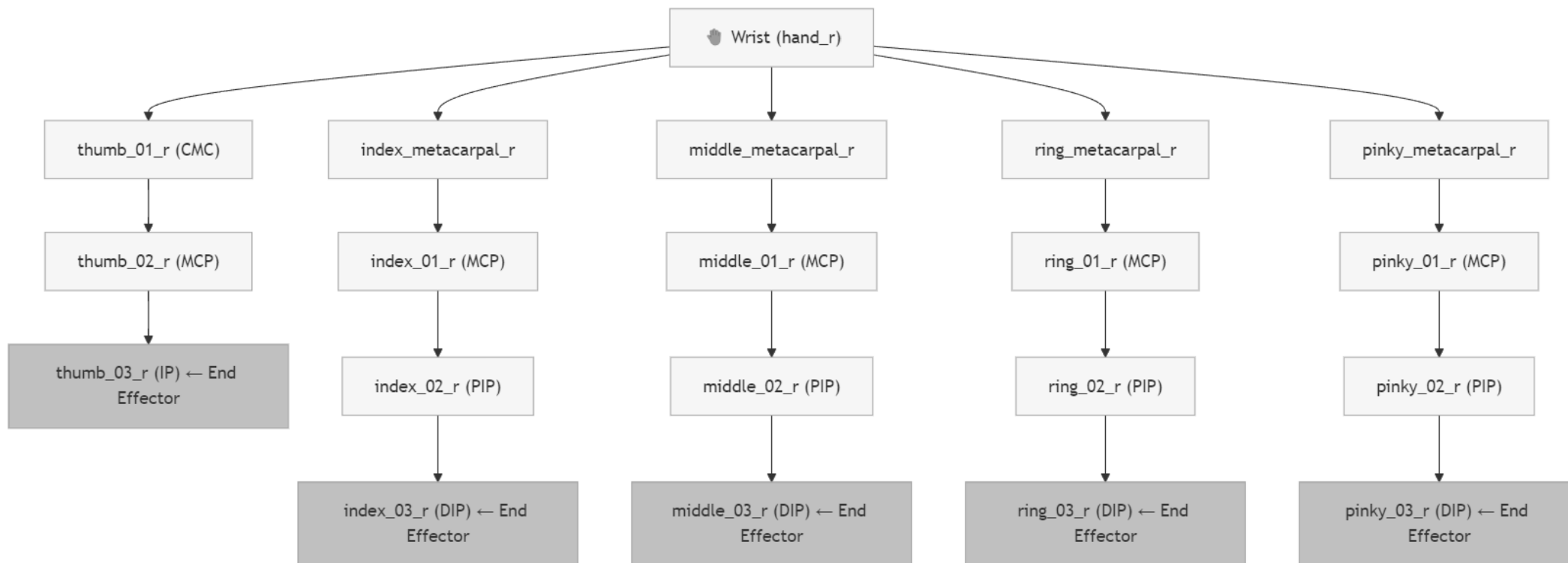
한승현



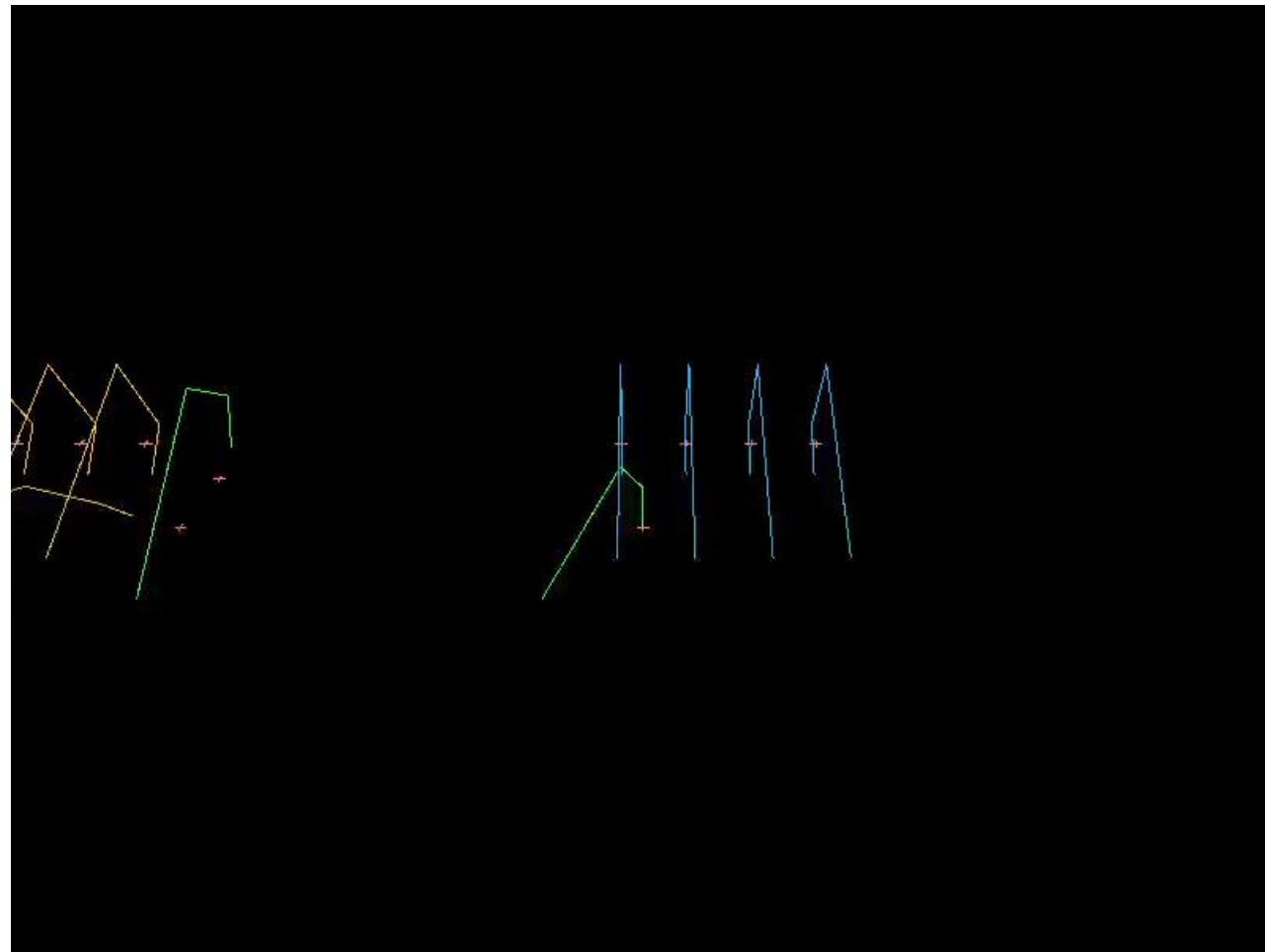
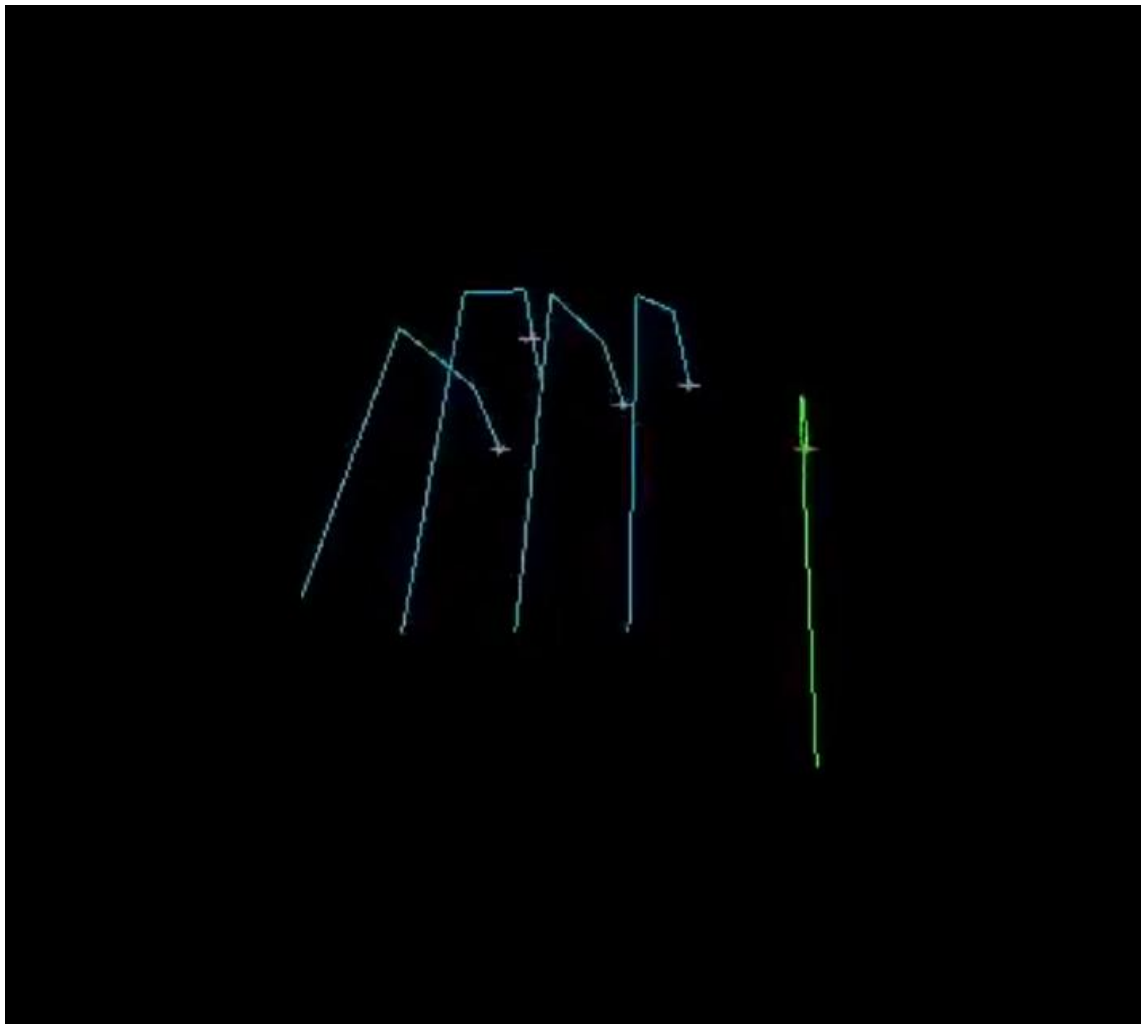
Module 2 — Jacobian DLS 역운동학 시스템

한승현

손 관절 계층 트리 (17개 관절, 오른손 기준):



Module 2 — IK 구현 결과(이미지 - 영상)



Module 3 — Chaos Flesh PBD 물리 시뮬레이션

곽경민

기존 방식 (LBS)

관절을 굽히면 부피가 사라지거나
표면이 비틀리는 문제 발생
(Candy Wrapper Artifact)

Chaos Flesh PBD (적용)

내부를 사면체로 채워 볼륨을 보존
뼈 움직임에 따라 피부가
자연스럽게 밀리고 변형

Flesh Asset Dataflow — 2개 그래프 분리 설계

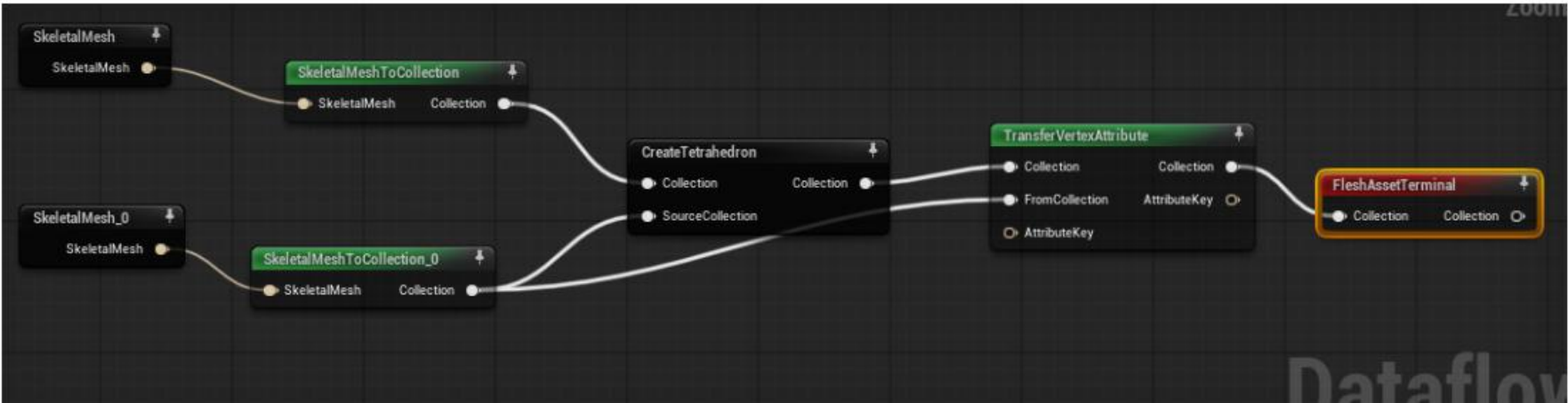
Dataflow ① 형상(Geometry) 생성

스켈레탈 메시 → 사면체 생성
→ 정점 속성 전달 → FleshAsset 생성

Dataflow ② 시뮬레이션 제어

FleshAsset 로드 → 물성 설정
→ 본 바인딩 → 트라이앵글 바인딩

Dataflow 그래프 ① — Geometry 생성 및 전처리 (실제 UE5 노드 구성):



Module 3 — Chaos Flesh PBD 물리 시뮬레이션

곽경민

기존 방식 (LBS)

관절을 굽히면 부피가 사라지거나
표면이 비틀리는 문제 발생
(Candy Wrapper Artifact)

Chaos Flesh PBD (적용)

내부를 사면체로 채워 볼륨을 보존
뼈 움직임에 따라 피부가
자연스럽게 밀리고 변형

Flesh Asset Dataflow — 2개 그래프 분리 설계

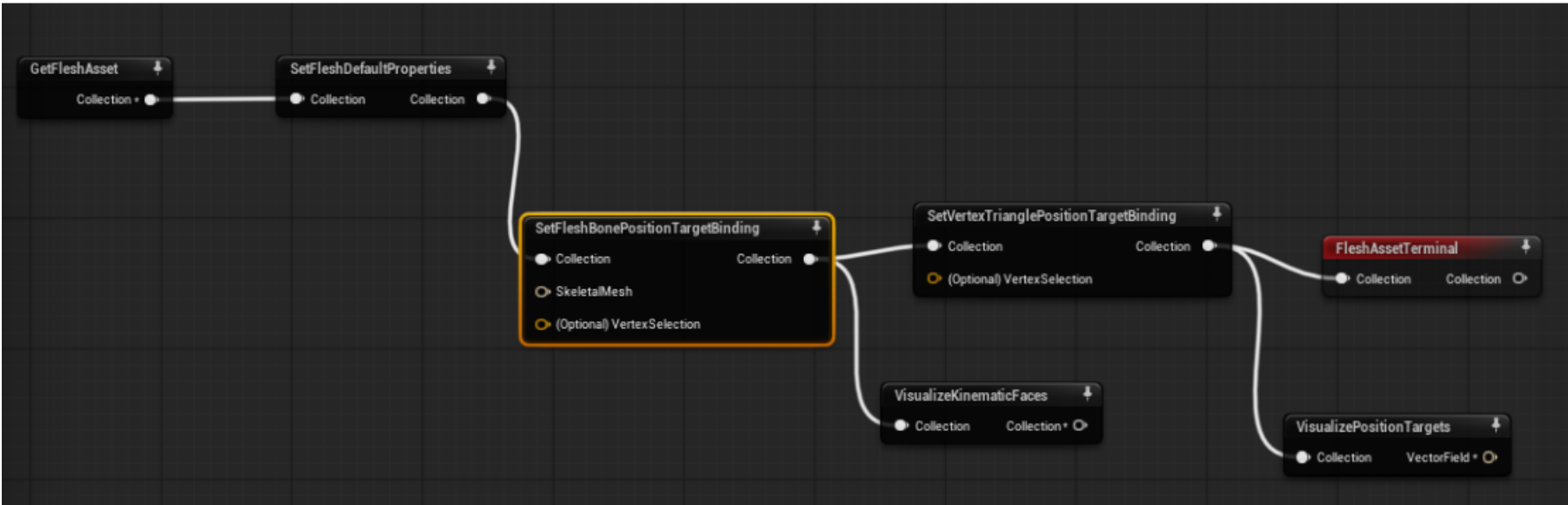
Dataflow ① 형상(Geometry) 생성

스켈레탈 메시 → 사면체 생성
→ 정점 속성 전달 → FleshAsset 생성

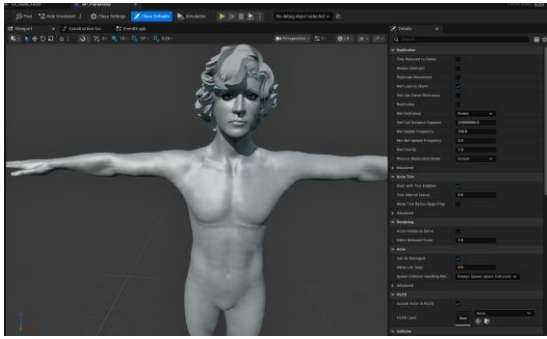
Dataflow ② 시뮬레이션 제어

FleshAsset 로드 → 물성 설정
→ 본 바인딩 → 트라이앵글 바인딩

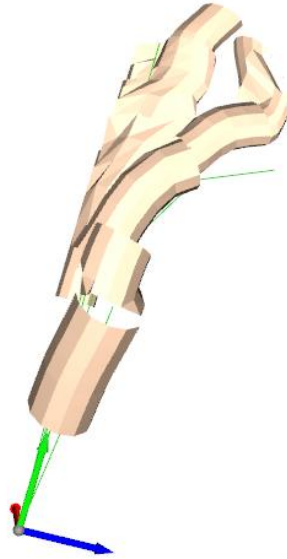
Dataflow 그래프 ② — 시뮬레이션 제어 및 바인딩 (실제 UE5 노드 구성):



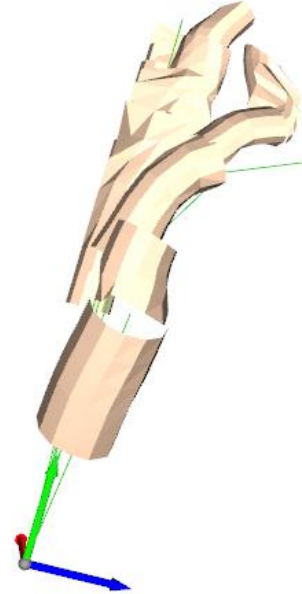
Module 3 — Chaos Flesh 변형 결과



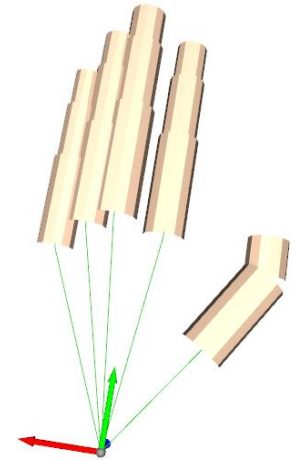
T-포즈 원본



굴곡 변형 (측면)

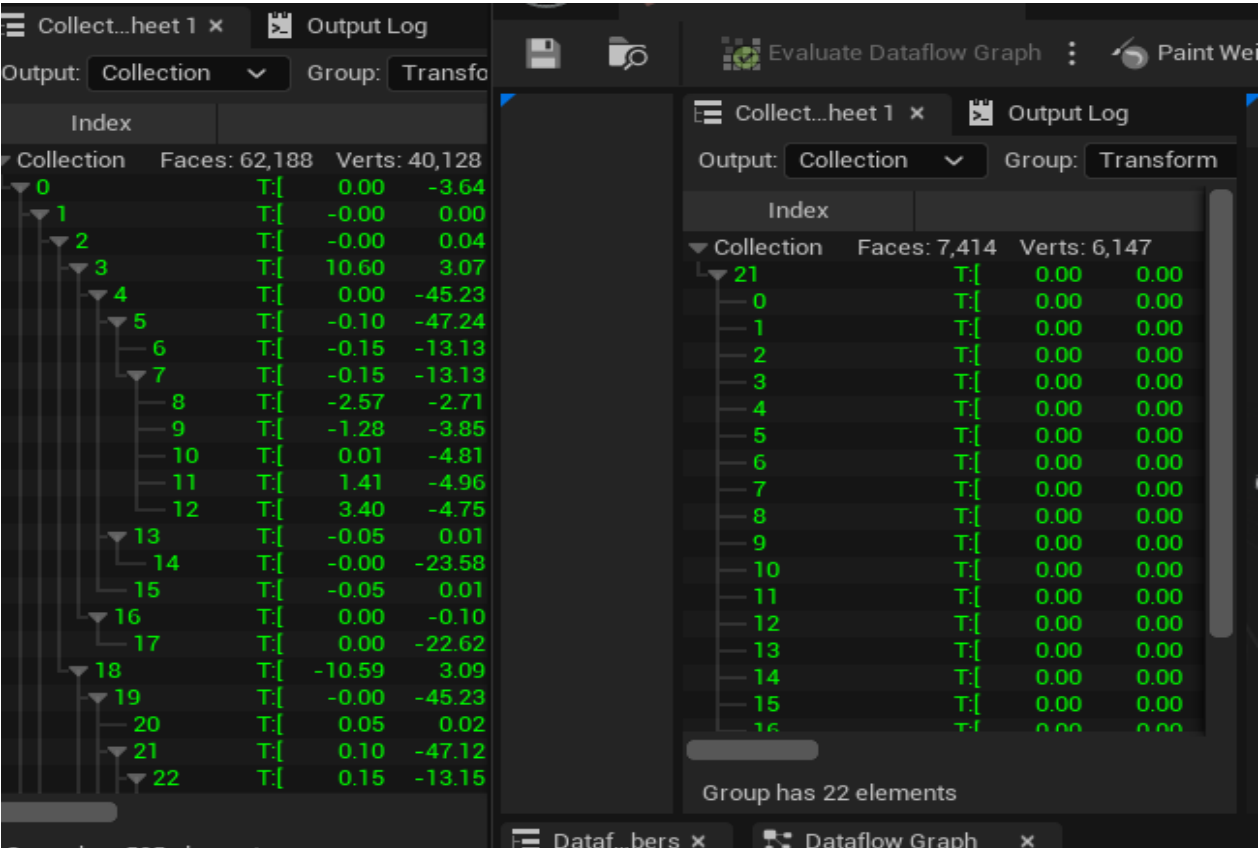


굴곡 변형 (전체)



Physics Asset
17개 Capsule

Module 3 —사면체 최적화



최적화 전 Verts

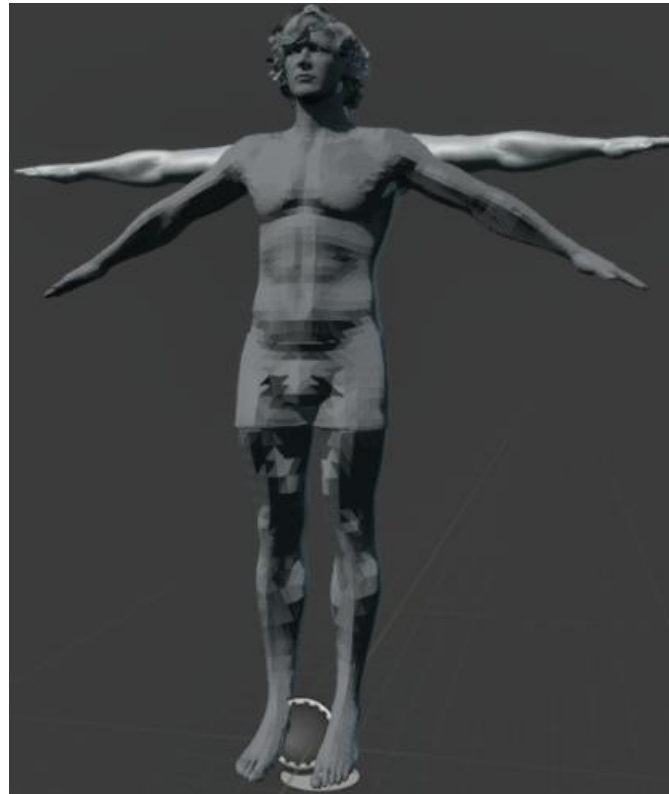
40,128

최적화 후 Verts

6,147

사면체 최적화 — Selection을 손/팔 본으로 한정, 정점 약 85% 감소

Module 3 —사면체 최적화



최적화 전 Verts

40,128

최적화 후 Verts

6,147

사면체 최적화 — Selection을 손/팔 본으로 한정, 정점 약 85% 감소

Module 3 — 텐션맵 & 디테일 셰이더

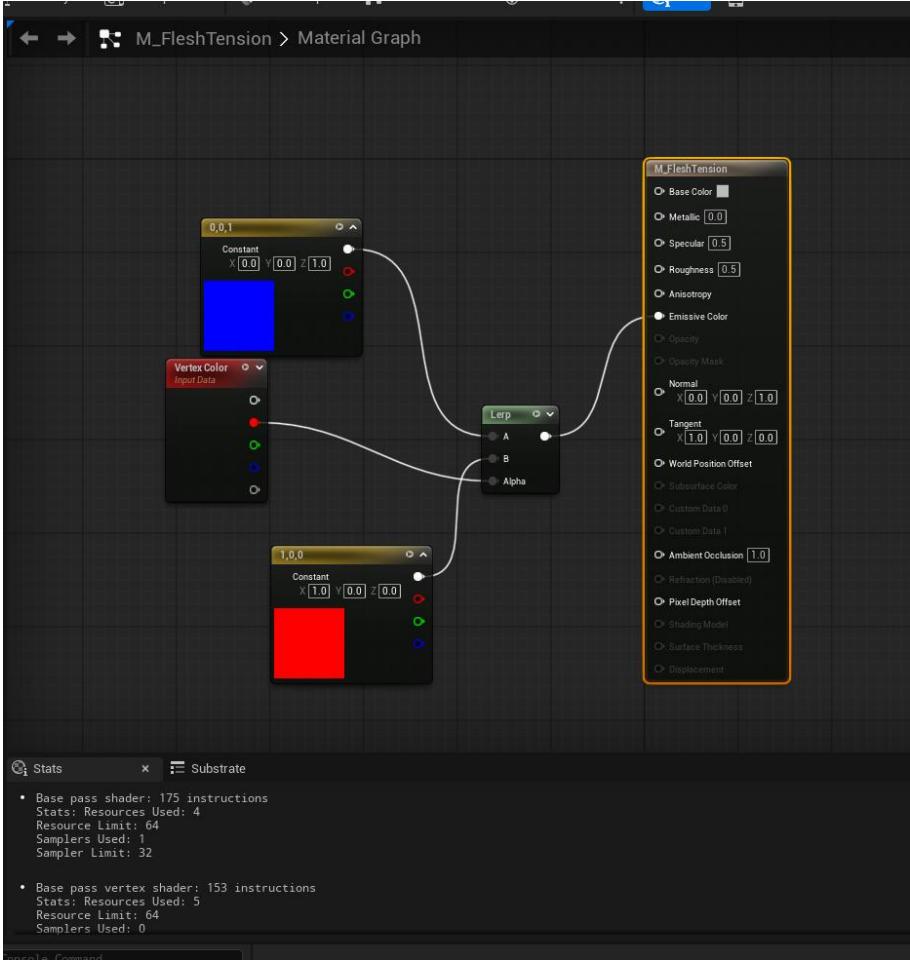
곽경민 / 이수민

구현 단계

✓ STEP 1	장력 시각화 머티리얼 구현 압축·인장 부위를 파랑/빨강으로 표시
STEP 2	변형량을 0~1 텐션값으로 변환 (Deformer Graph 기반 정규화)
STEP 3	텐션맵을 텍스처로 베이킹 (1024×1024 Render Target)
STEP 4	텐션값으로 주름·핏줄 범위 구동 + 노멀맵 미세 디테일 반영

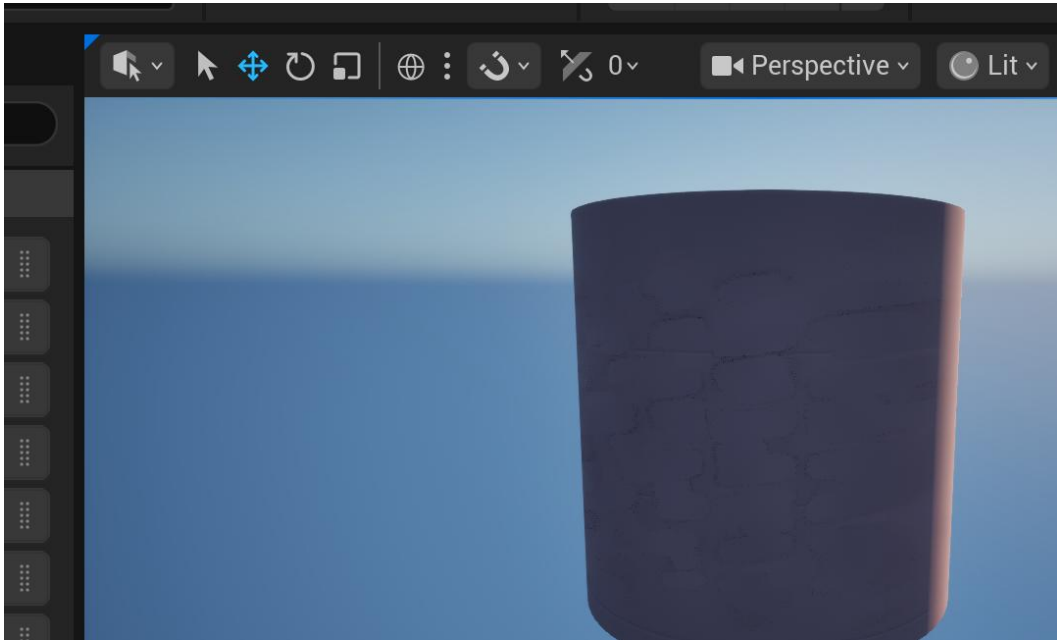
주름: $disp_w = \sum \sin(freq \times UV + phase) \times tension \times Amp$
핏줄: $disp_v = ridge(VeinMap) \times (1 + tension \times k) \times VeinStrength$

M_FleshTension 머티리얼 그래프 (UE5)

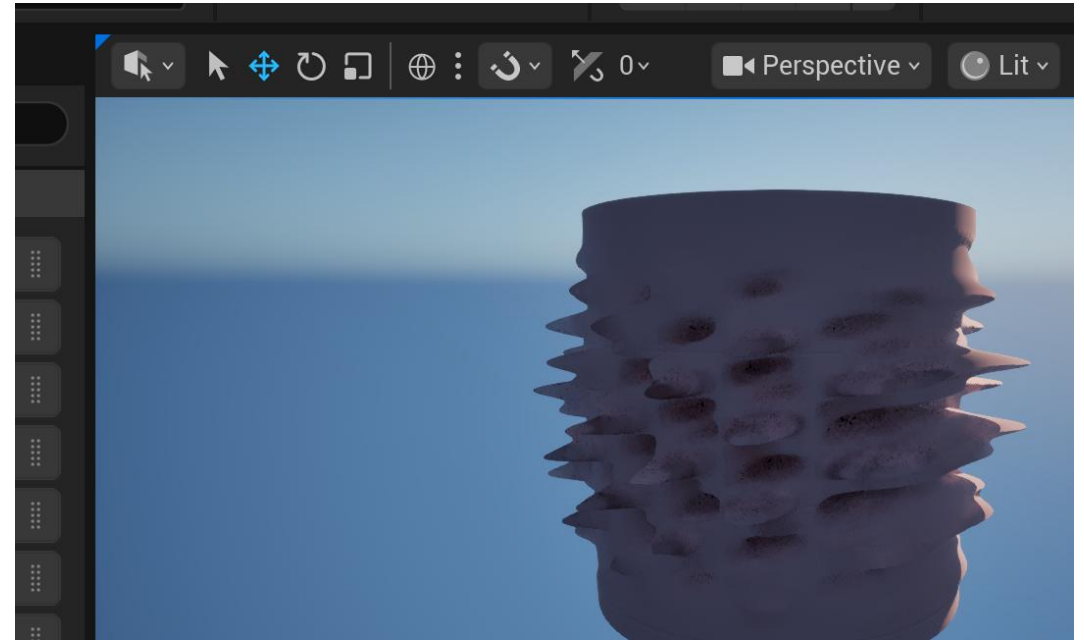


Module 3 — 주름 변위 검증

WPO 기반 절차적 주름 — 장력 스칼라 0 → 1 변화에 따른 주름 형성 확인

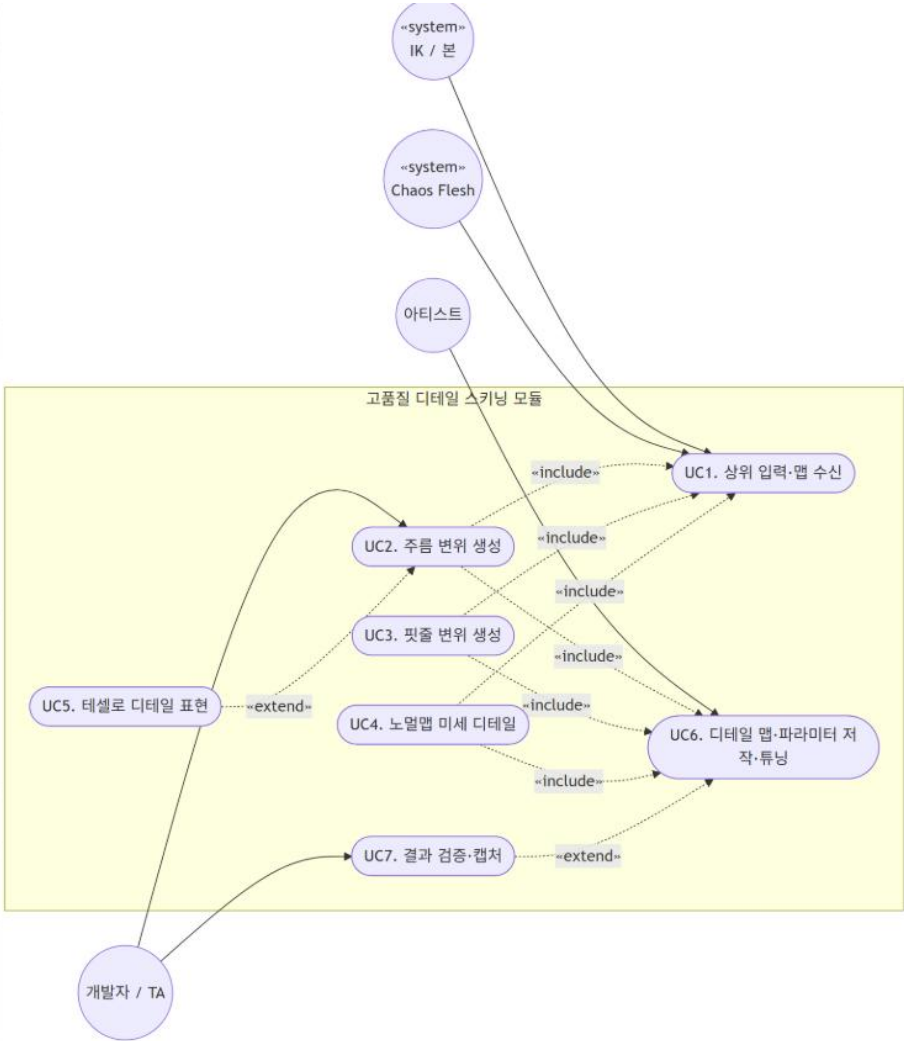
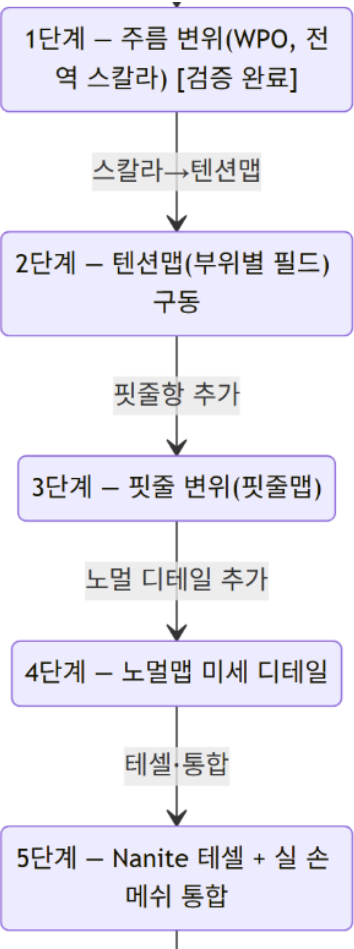


장력 = 0 (이완 상태 — 주름 없음)

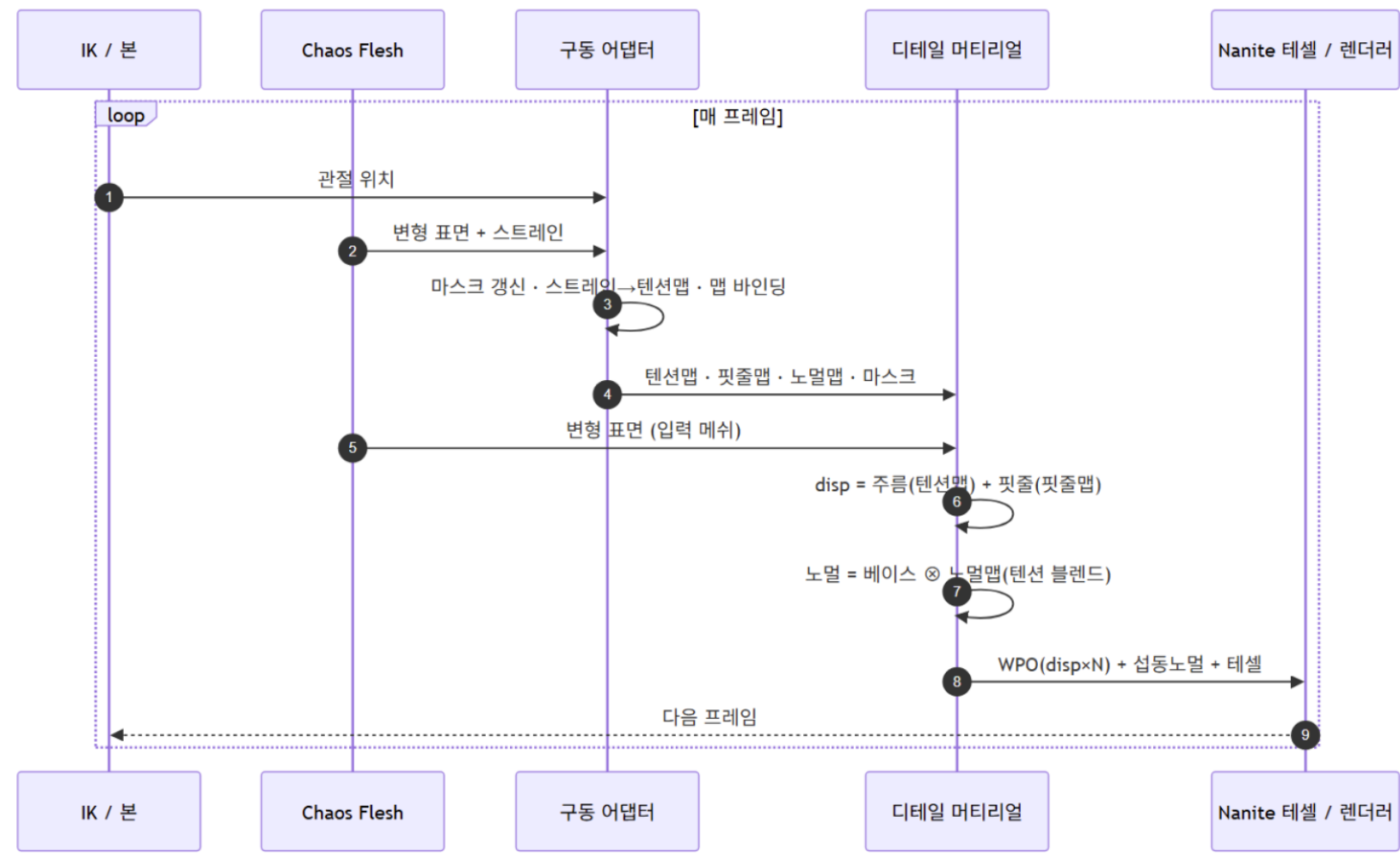


장력 = 1.0 (최대 굴곡 — 주름 최대)

Module 3 — 주름 변위 검증



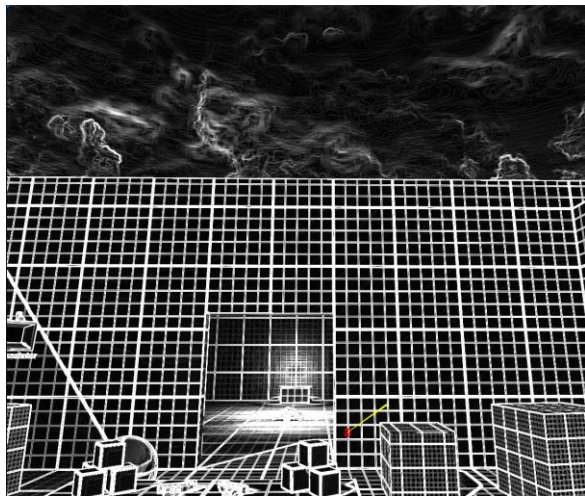
Module 3 — 주름 변위 검증



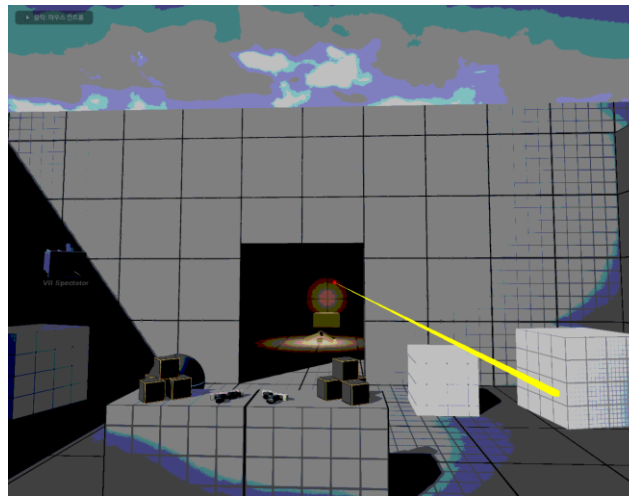
Module 3 — SVE/RDG 커스텀 렌더링 파이프라인

이수민

세 가지 셰이더 분기 검증 완료



Mode 1
Sobel 에지 검출



Mode 2
탈색 + 포스터라이즈



Mode 3
원본 패스스루

파트 간 데이터 인터페이스

Interface A 01 → 02	JSON	pitch · start_ms · duration_ms · hand · finger pressure · key_depth · is_black wrist_yaw_deg · wrist_roll_deg
Interface B 02 → 03	UE5 AnimSequence (30 fps)	관절별 Transform (Location / Rotation / Scale) hand_r/l, index_01~03, middle_01~03, ... 로컬 본 좌표 (cm)
Interface C 03 → 04	Material / Buffer	Vertex Displacement ($\Delta x, \Delta y, \Delta z$) per-vertex Tension Value (0.0~1.0) per-vertex Skin / Normal / Vein Texture (4K)

파트 간 데이터 인터페이스

Interface A

JSON

pitch · start_ms · duration_ms · hand · finger
pressure · key_depth · is_black
wrist_yaw_deg · wrist_roll_deg

01 → 02

8.2.3 IK가 사용하는 필드 및 목적

필드	IK에서의 역할	비고
pitch	건반 3D Target Position 계산	좌표 변환 규칙 적용
start_ms	IK 계산 시작 타임라인 트리거	AnimSequence 키프레임 삽입 기준
duration_ms	건반 누름 유지 구간	해제 시점 = start_ms + duration_ms
hand	왼손/오른손 Skeletal Mesh 선택	"Left" → hand_l , "Right" → hand_r
finger	IK End Effector 타겟 본 선택	아래 매핑 참고
key_depth	Fingertip IK 목표 Z축 오프셋	0.0~1.0 → 0~MAX_KEY_TRAVEL cm
wrist_yaw_deg	Wrist 본 Yaw 회전 가이드값	IK 초기 자세 설정에 활용
wrist_roll_deg	Wrist 본 Roll 회전 가이드값	IK 초기 자세 설정에 활용

8.2.5 pitch → 건반 3D 좌표 변환 규칙

피아노 건반의 물리적 치수 (기준):

항목	수치
흰건 너비	2.3 cm
흑건 너비	1.3 cm
흰건 길이	15.0 cm
흑건 길이	9.5 cm
최대 건반 누름 깊이 (MAX_KEY_TRAVEL)	1.0 cm

파트 간 데이터 인터페이스

Interface B

UE5 AnimSequence (30 fps)

관절별 Transform (Location / Rotation / Scale)
hand_r/l, index_01~03, middle_01~03, ...
로컬 본 좌표 (cm)

02 → 03

8.3.2 관절 계층 구조 (UE5 MetaHuman 기준)

```
hand_r / hand_l (Wrist)
├─ thumb_01_r/l (엄지 MCP)
│   └─ thumb_02_r/l (엄지 MCP)
│       └─ thumb_03_r/l (엄지 IP) ← End Effector
├─ index_metacarpal_r/l
│   └─ index_01_r/l (검지 MCP)
│       └─ index_02_r/l (검지 PIP)
│           └─ index_03_r/l (검지 DIP) ← End Effector
├─ middle_metacarpal_r/l
│   └─ middle_01_r/l (중지 MCP)
│       └─ middle_02_r/l
│           └─ middle_03_r/l ← End Effector
├─ ring_metacarpal_r/l
│   └─ ring_01_r/l (약지 MCP)
│       └─ ring_02_r/l
│           └─ ring_03_r/l ← End Effector
└─ pinky_metacarpal_r/l
    └─ pinky_01_r/l (새끼 MCP)
        └─ pinky_02_r/l
            └─ pinky_03_r/l ← End Effector
```

8.3.3 프레임 데이터 구조

```
JointTransformFrame {
    frame_index : int          // 프레임 번호 (0부터 시작)
    timestamp_ms : float       // 해당 프레임의 절대 시각 (ms)

    right_hand : {
        "hand_r" : Transform,
        "thumb_01_r" : Transform,
        "thumb_02_r" : Transform,
        "thumb_03_r" : Transform,
        "index_01_r" : Transform,
        "index_02_r" : Transform,
        "index_03_r" : Transform,
        // ... (middle, ring, pinky 동일 구조)
    }
}

Transform {
    location : (x, y, z)      // 로컬 위치 (cm)
    rotation : (pitch, yaw, roll) // 로컬 회전 (도, Euler)
    scale : (x, y, z)        // 기본값 (1.0, 1.0, 1.0)
}
```

파트 간 데이터 인터페이스

Interface C

Material / Buffer

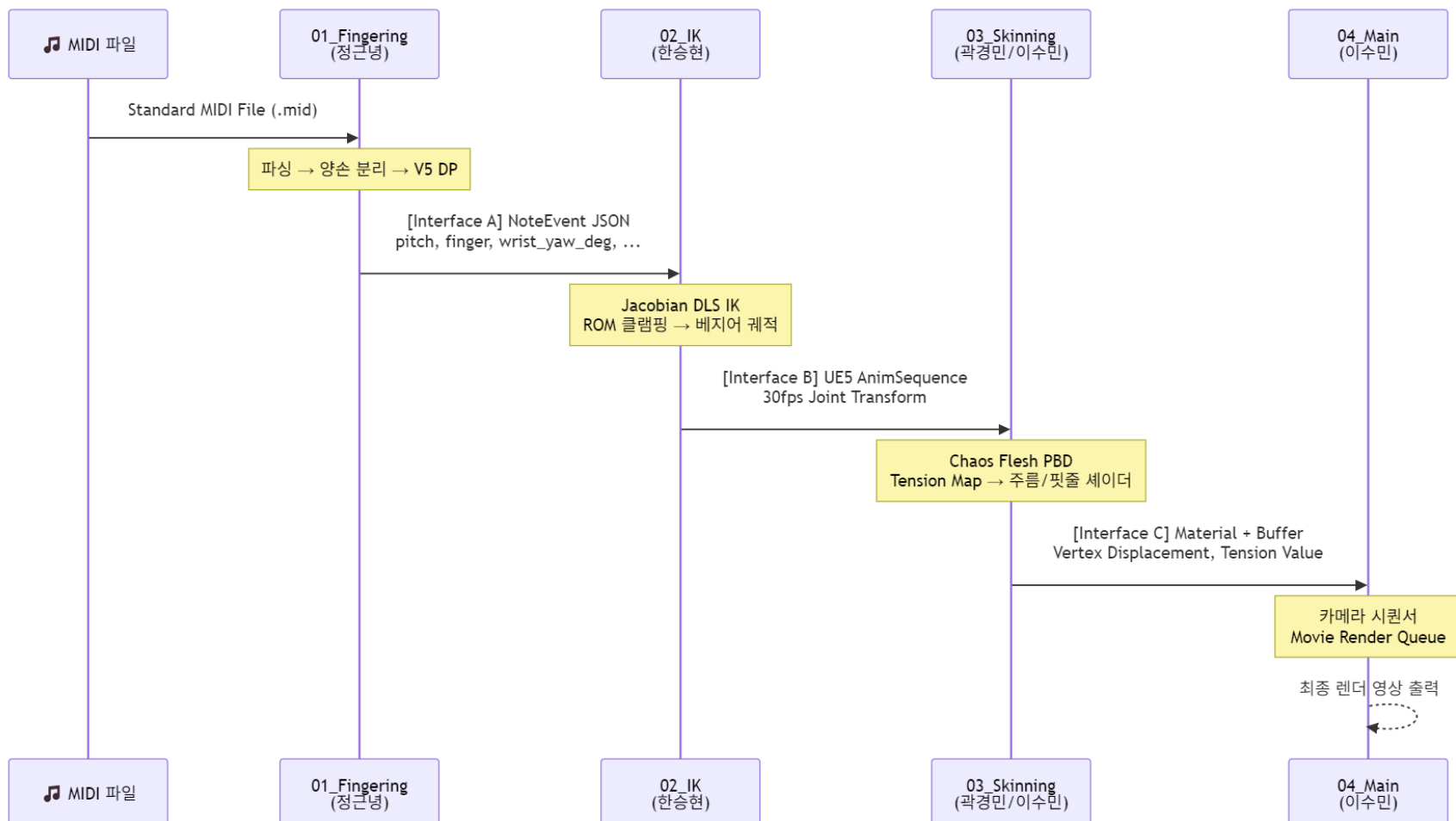
Vertex Displacement ($\Delta x, \Delta y, \Delta z$) per-vertex
Tension Value (0.0~1.0) per-vertex
Skin / Normal / Vein Texture (4K)

03 → 04

8.4.2 전달 데이터 구성

데이터	형식	설명
Skeletal Animation	AnimSequence (Joint Transform)	IK 결과를 그대로 전달
Vertex Displacement	Per-vertex ($\Delta x, \Delta y, \Delta z$)	PBD 기반 조직 변형 오프셋 (cm)
Skin Texture	Texture2D (4K)	피부 기본 색상 및 질감 (Albedo)
Normal Map	Texture2D (4K)	관절 굴곡에 따른 주름 표현
Vein Map	Texture2D (2K)	핏줄 등 피하 조직 가시화
Tension Value	float (per-vertex, 0.0~1.0)	관절 압축·신장 강도 → Shader 입력

파트 간 데이터 인터페이스



주요 기술적 도전 및 해결

왼손 운지 방향 오류

문제	오른손 기준 로직을 왼손에 그대로 적용 → 손가락 꼬임 발생
해결	왼손의 음정-손가락 방향을 반전 교차 패널티 방향도 함께 수정

IK 불안정 현상

문제	특정 자세에서 관절이 갑자기 뒤집히는 현상 발생
해결	DLS 방식 적용 ($\lambda=0.05$) 급격한 관절 변화 억제

SVE 초기화 오류

문제	엔진 초기화 전에 렌더 확장을 생성하여 크래시 발생
해결	엔진 초기화 완료 후 콜백에서 지연 생성으로 해결

Flesh 시뮬레이션 과부하

문제	전신 사면체 생성 시 에디터가 멈추는 문제
해결	손·팔 영역만 선택적 적용 → 정점 수 85% 감소

UE5 버전 호환 문제

문제	UE5.6에서 Chaos Flesh API 변경 → 기존 연동 코드 중단
해결	UE5.5 버전으로 다운그레이드 안정성 확보 (진행 중)

Thumb-under 미지원

문제	스케일·아르페지오 구간에서 엄지 넘기기 자동화 부재
해결	2학기: 해당 구간 자동 감지 후 운지 보상 비용 적용 예정

2학기 졸업프로젝트 계획 — 분야별 고도화 및 통합 프로그램 개발

운지법 엔진

- 엄지 넘기기 자동 최적화
- MIDI 페달 표현 반영
- 사용자 손 크기 설정

IK 시스템

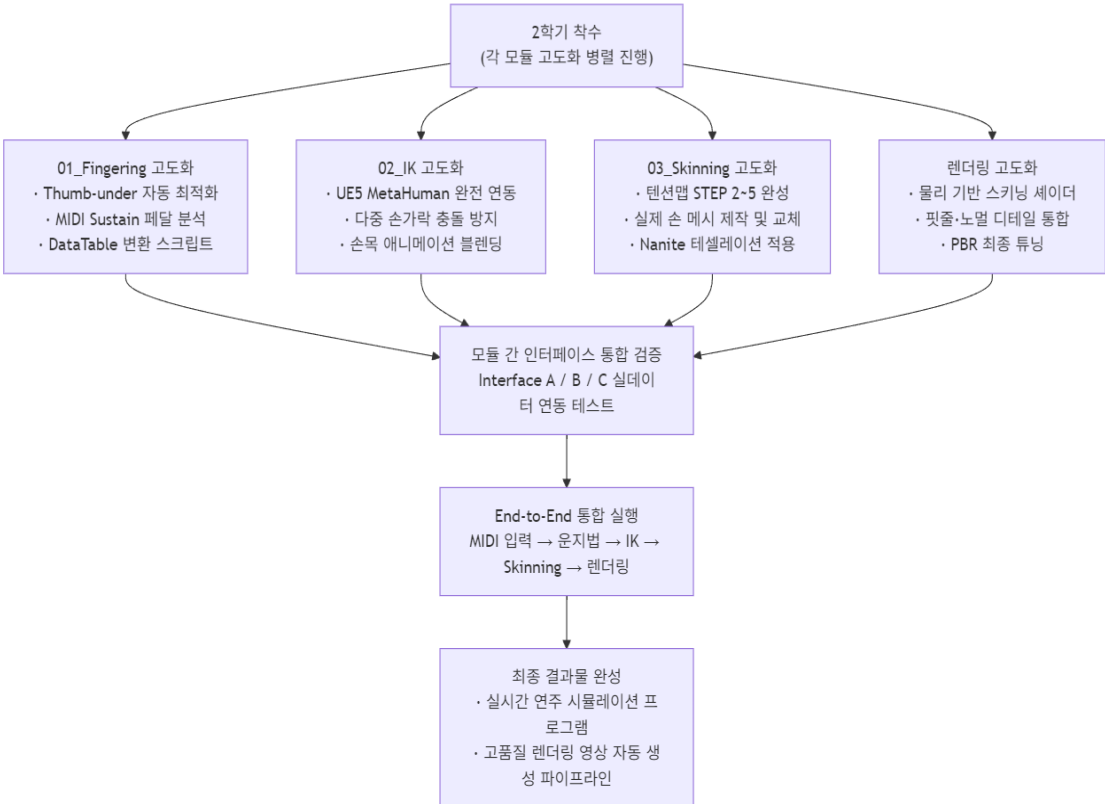
- MetaHuman 실제 연동 완성
- 손가락 간 충돌 방지
- 손목 동작 자연화

Skinning

- 텐션맵 파이프라인 완성
- 실제 손 메시로 교체
- 고해상도 테셀레이션

셰이더

- 물리 기반 스킨닝 적용
- 핏줄·노멀 디테일 통합
- PBR 최종 품질 조정



최종 결과물 목표

임의의 MIDI 파일 → 운지법 자동 결정 → IK 애니메이션 → 고품질 렌더링 영상 자동 생성

결론

운지법 자동화

음악 맥락과 해부학적 제약을 동시 반영
성부 분리 기반 자동 손가락 배정
실제 연주와 85% 이상 일치

역운동학 (IK)

불안정 자세에서도 관절 뒤집힘 없음
베지어 곡선 기반 자연스러운 타건 궤적
15회 이내 반복으로 1mm 오차 수렴

피부 시뮬레이션

사면체 기반 볼륨 보존 시뮬레이션
기존 기술의 관절 뭉개짐 현상 해소
정점 85% 최적화로 실시간 성능 확보

커스텀 렌더링

장력 기반 주름·핏줄 실시간 표현
커스텀 렌더링 패스 삽입 검증
3가지 셰이더 모드 정상 동작 확인

MIDI → 운지법 → IK → Skinning → Rendering
개별 기능에 대한 가능성을 입증하였음.

2학기 졸업프로젝트를 통해 실질적인 병합 및 프로그램 개발을 수행할 예정입니다.